

A Packing of 62 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 62 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.342749. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.341384, obtained by deleting 1 of the 63 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 62 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.342749 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 62$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.341384, obtained by deleting 1 of the 63 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 62/61 = 2.345523$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N62.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 118 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

195229112476994929922431221631403164011597173902399518357423188526539858
907965066287926458767336341831434776509963147103519665308134442895936971

denominator:

83333333333924486364576561545703581323833001934606125865848806025448712
66643645298977531322247644078103998775146605343551904845383087817718046

B Coordinates

62 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N62.txt`.

```
-133265635700 447371345511 -64185845956
295306785788 76716244544 -1424862236
188588948913 442371906152 202294473233
-16457793896 -554241040403 207551336366
163243978691 -41049945072 83611133465
-560209794866 276984061634 64917574919
-358862376481 56400324394 402453995860
-185974457591 -119117695053 -567555056431
68763731553 -51898918929 455255735786
195585565722 181577479400 15118257884
372432082979 41323254451 321781861486
-262485715755 203581861552 207885349240
323664386828 341328445987 -249676250940
219352403041 -275409142677 136199483886
-256729232430 -6809460352 -417446423461
93040982920 252533677333 -230972189775
-322012504552 695901859406 39136082844
-423458712333 -397137686291 -141121081822
-177993709199 129930744131 -155696162836
-80771621757 39891101449 -35590704194
506303310279 -197477070769 -131285008088
-290218012668 -3672242849 314906756467
-35614225644 -162337678704 -728771088172
35119287168 78889964259 -157348282965
251224664395 406491906138 -184420056544
-387192128255 -40532272795 24631050249
-461398189949 -200753830993 -8789528544
179574740176 -122697372039 205370647125
-114654734867 396679043091 -613215183193
-134743017676 -61948806056 84683772522
433769992645 35287678808 -122490973585
-273159611334 -182388129759 175550831098
-421112504242 -123200437841 -169917202226
-242740593723 626066519066 39207786154
-4839691876 74221515858 291284049978
299601998736 -355057910640 -558171339571
-167385733062 -384789269102 -51241417878
19102752242 176085171022 278980752333
-70018474163 176520054700 -146467112610
382873302164 -208982890015 -221200301004
368956627826 78627070441 -301358836766
4795543418 -70148618145 375460670495
557730887249 -176008844577 180950872252
-125283563245 95714291993 -422128015657
78573869758 188196411485 -180870810303
-237237455427 -230170529572 -390465143593
-164614703281 238639313707 6080245603
-1345039966 -303421856327 -21557604134
-492383985745 930289880101 96419600392
-142626134069 -561665607025 -392660309550
-102891362109 6213401662 -151460903420
166042829888 586098645832 -369119278981
156002785899 -310869611194 124861052763
263954101311 333771279702 -157712178584
110168333548 -376647914760 56461139603
526176151119 518713710301 57639771309
-138957170587 -149722092073 -25564143854
237573099732 -294669889465 -358577021884
-143809717703 408972523674 -33301476458
118906127139 85692746075 154005778245
376193002556 -8440330361 432165153995
-474335890667 200448504991 404365672017
215748090628 -101645811576 -267605199808
305375438804 -177791221789 443610515839
-10289553389 -122425489123 424602707016
228409355836 260673195225 24122206708
-100248825871 52778569290 553567339484
55853259010 385514852822 -120013534333
-155552276531 74495914480 -303336811316
462010707078 -67080710854 -368555198586
-153008934920 -130604626311 3297778136464
32420356631 -502251211415 39462467354
209895783662 -45294681692 43906483091
-419269602748 383378503067 -371385184787
392598754347 433315185951 109839585681
472615381617 21618311639 87515198114
-10931805884 -359831792839 -415360403003
274015893032 -185849104462 -91205080181
-323366974765 -213167665968 38773165501
228026935319 -295404516017 636035855554
-470239196688 -383749406441 65694220155
150748383649 43394175663 181647631180
-308257342143 291893181861 443308006757
-25056791452 153556314340 295945083563
-141403396494 307495764070 -214285052755
445710724303 370427407438 118103498068
250774418799 -89989704530 -48808307167
-254164462701 190893562857 307171527285
367075579150 -400779824948 162410709912
-92272763455 322268534256 277685868806
120573670992 261873555981 -99498825656
-86226984689 -33911439234 -168721472959
-654971831591 191504346530 155184093470
-282556294486 15292759657 414016160744
376091320867 307943381264 306191900650
-2447713712043 -478379673867 92707682163
-2277225806597 -180813056591 292259771136
-205604902447 82386257722 127345635097
-159424915854 -342180379723 469044344084
82714826785 -373733757998 -316864698665
63265715069 -179431769859 234590624331
31686855277 -43582851534 14514056721
-261343185754 -65863916260 -406690622079
287550303966 -550987768593 176108450821
1940995965 223456179562 -402340749517
144649422499 -321528923869 291600755094
419351019250 382988571775 -126855787267
-238475418029 602180201966 81188577939
8749576083 -222455842244 189687874969
-481264945716 61138551001 -127656894457
-286317018244 27421563017 353122992340
-146904532045 233525698026 207987601795
-453333190551 79834353390 -148695974059
13472169590 72711367563 -2226754599799
3549948833136 415117560847 46185155027
257894115180 -1157177084459 -412320673617
-113400806225 -177836189214 219765499816
174797882331 -186913139134 -418833649837
582325484527 188018408817 -449160767436
303600318884 -129603225427 -218199677080
74051165731 -34924165166 76436794129
-443349395076 330277176212 -46771633364
-236799749066 -4921079671 -49165464535
-210090524860 71646577626 -184501556000
23718952740 -630513206587 17324946715
-33526522934 -503820917886 -29914052651
279925530806 160896562980 333216704792
107948108734 1132280438 -291997391118
333798153016 312539558580 -196154044217
181097336827 -149586410613 -527241464369
147091354225 93339269383 250852763367
368370311785 561054137824 -346225738814
3245337819 411770556463 88670914082
-1954186733 -97200480803 365669880166
312161432498 -289409254229 -116544401605
174084735519 -128331425702 38531508709
53231249710 -94143821025 500569410780
487826542497 -142492523785 130165023938
412202037116 127131769428 278562452575
277892464369 -476623628800 -366848513966
-332998216360 -241335272737 196784070414
124605941796 182642868874 358171842064
-317088860209 182288466880 -120620205328
-251481157295 113666876728 74689404212
24281975077 576296326329 -279621595626
359408594271 -173201064439 -144785393914
-156048920720 255615713981 -290792264142
-130882481468 190542628774 -368745737957
210008565883 -331607710711 -429747096456
-79461600765 -389610169185 -392453205129
149653852960 151559100642 -30010610084
373946076104 243986255737 120923701974
115452969917 390360234135 -43981837400
-286813686438 -24571170357 -473536908215
-336738824378 -149362243371 303097836181
586410593227 -61357508054 -4449768331
464555013946 104874425393 585641654675
286339405265 -325012377945 91694906067
70898006269 -395257986945 101959520729
-131820734440 -27841862829 377074063362
-122602361012 131240869282 -28648489412
-348823863163 -172581432167 114900685933
-318191599791 -519027830588 -110863985893
-299987830055 -244588949641 216602080879
268562002707 1257574601 -39344036463
500189389237 -350846159864 -333532402826
46017315487 320386218087 -60708076142
145190426271 -215717301298 -314333963682
-79588342630 279045178533 -455545811997
16638707606 488697092771 311779382081
199915141538 264642716319 362948838807
-358766090543 -148602385411 1464086388
514983125195 -128073375368 62433669155
236400873168 299392921943 -114767578760
271612777336 311810675865 -107548501929
-62070431804 -29205753133 655120638175
105282899567 -457216937523 -69522916854
493352011618 -254668762155 -164709789991
253277867350 168230418421 -162766877206
-271822666185 268651701886 -399251955879
-197506491419 49945796472 -87484619915
28248895201 296758539746 -296190534224
-446205135163 -67916409200 -471668672319
-66071471641 395759346784 -491066489339
-207647886200 32221285440 229846189938
-233047173123 47145051971 263347791874
241984754202 -95504560352 45968500025
-411165300516 221292687296 -84782698849
333009097884 -209938177034 73338304328
-283418973231 -285809097255 61843119248
191024888072 667873733157 37798101997
183998741345 -225889746777 -90433247156
-77697200593 104321616754 347142402461
-147999535267 -376914644721 -262610324056
-426597289105 40242149760 443416114046
207603429570 377775016340 -233569663001
105113876892 -3975967571 -92344188288
72454146755 141267873080 -19342838255
316236185449 266525192199 484915106650
378945265922 215357149594 24174568851
-33407083226 -374210195123 -492553403981
```

-418875905315 187485395459 293590400015
-451562467455 38335210466 248058438126
118756355383 275093066831 -292042649005
296818151956 -524349623715 186057787822
-129825973062 -281768664298 244962869298
-69308198469 -244731249517 -160115317609
-438922806166 230954360868 -285936537014
-481555179138 -50385156543 70188966684
410030195980 310255505845 93881926691
55797149106 442174107183 188676453713
273936106532 -268615032614 304936760916
348079724464 -294395717282 -71723726520
-163824150138 -100284558822 371298765774
369536617915 52744143087 200422744776
-163091640391 303092483059 36845522083
-319402736657 190026204472 -308158766759
-119848868432 -544627324200 -142329069216
235148106579 1366773158399 255986753404
4557498611 -193739798120 350314489640
-197418923466 -224280770143 309523714942
-420780579359 -237216046128 -78173379807
-8575129093 438275458165 31919422736
-17697212283 -30792535952 -136114608142
-173793280894 330632665652 18344655877
-172747319619 1366773158399 255986753404
275940534740 -356977122085 168251611756
89104749164 -27956383829 -409557449464
192339758994 -546461488944 341069648182
-373881470433 -226154765353 -145890112905
-55068443427 64073575650 215476205915
181237049599 -13255560590 256487353725
-538405954111 6630321900 549072460500
402922637247 350707235205 401400645534
409374111587 495226806931 -424198586002
-178774690170 307612496308 -465043718029
-183429343305 110268410095 -134557867056
236001763091 -183749844767 393378500512
-114264471856 104791057912 -159760421252
-207326384168 218440581185 71526353036
-213754126853 396315591523 38784510893
386729117550 -102163783358 207562536292
156653181981 90013734798 -215916583399
279236371880 362193826071 372399204017
508660531551 158312494175 -117717064907
287748438021 -308307348992 -73750061649
-125580985003 171462593644 135430681237
-53736514124 -369682754400 -2631831357
-253649780109 -348774245682 380636087312
-191027908270 147407821408 161039916685
-158315511632 23671943133 363828220948
-139267129361 182590917912 -30059320656
-349018524025 347579957491 -124101052526
104770640412 -56826254620 -444660945149
-375034429408 129501506281 429382713542
-110486533576 403552218482 -3111931505090
474582289823 -202916684597 139314619020
557738539778 363944070961 384467093367
136831510913 456904162449 177272389896
-105598173872 -2082436286 -58406688493
-52981783320 -184241963106 520723644257
-267141556216 -1538805971 144386274509
102314905158 -402250901436 31159870902
331116770646 118888108491 180842815913
134965622225 282883173986 214572483665
-262148117144 102389787164 -208122271754
-126502837856 98676866031 -187217872518
-324531254263 -336252713411 362552908047
-350057078426 407779469400 90879103856
-152240843241 288055674269 226772415182
-405059017491 -378038343244 -527536775112
15796539690 210081903363 107218500207
-197247289813 -46579655385 262673674101
148680866304 -248816255646 -22630221462
-31304602759 52583635666 -110636672918
-663187547477 37961984891665 -65170608614
158028212137 -153879966022 392974872672
-16611833673 -15865331083 222467568923
361064395247 -143802747614 113162633980
-73712584198 -158206772469 396088640434
164692840946 29146387979 -6420930012
83821147861 608611501337 320662177415
317706589196 429881866507 -206444523817
119593414698 273744030905 98936310234
449405021455 299327068489 44957032242
-157136041780 31373907549 627378628551
398154674148 -314011471365 91190898004
-616443505242 -155653300987 181058552342
-201672318488 -387040414774 -324652030465
-78745954967 -393277045684 -17254913232
64424062395 108740845773 -327600301582
281814477677 -28618586918 64286135262
-213341404260 73232122579 309404903556
-301005772837 429127193641 61888438341
-154040387128 194362374953 -253986960973
-56171666091 24096646201 604621527621
116578683903 -377821064214 208824678448
37728786401 276375206212 229079658739
-109946815724 -336237488880 293573461057
-152482732256 270080359959 -68853337552
137971772804 -99084480437 -47689684542
-96954033441 89169602687 -125393340336
-497677982951 15053929455 -156914417621

-381110795324 480662426935 368487860179
160094762317 -80646167017 629465385589
-254777929813 22267997913 -179326303993
276844593552 355007709954 28601750365
-10634097986 -3154420801 -217561396771
-301089434842 76804328891 -319880963056
-330684734463 -691755991026 14383708346
224696997358 106531867852 -364868567361
-370930033762 10943691333 323512866903
73412767538 73899077147 -127462853536
5741121924 108822108185 -235175314131
-39477756777 100065299713 -18962936302
-71642667711 -75562572028 186672876398
297053609593 -443717939627 -184834225744
-248914360415 143338993688 375873335124
560815606606 660945974632 -1355251269
263703843279 -197489899172 -410184506658
537157769663 -223657648508 167310613481
-119457286342 -100582840971 -479531705840
178588649896 -422559539824 298736184996
-303038804541 18702018334 -388188682990
164616028686 186130083901 -227298384217
-427245011485 651696316792 -25932953228
-41044776398 -210562871257 -234555275890
-150707821816 -289320161298 -603448596209
149645429408 -23489484427 -139088763265
-248965463655 63225099394 -144706994564
30214494860 186105191126 19448195603
-470675338589 -26162010653 303882460248
-230122195159 -430529193086 79355914285
-9665211736 76444586997 -225167773605
-2411498087791 270181651922 -208321181093
-208879437066 -356374381795 298467297948
-487106738478 -139364637913 -140358350418
61267142698 18208515916 -487825501129
379005708720 -218480535387 55716169425
-99831607073 -383279790117 -5275194983585
40879377947 300344051585 -270351344447
143433594113 406396792572 118057648656
307028261816 222092328388 -443086959275
675593286104 10013316033 -652480772083
108723716033 -422739982131 -289641694345
149787651843 -236692721823 206587364551
-219237640463 12757471661 -331780974557
-356209169328 252846538081 -73963184846
95795864698 -186972035560 379541900693
230784669172 404955187018 -114248740689
42492919184 -52903869669 -184996699116
-191071457035 -279008582077 266251321563
-327335265779 -174098167559 -132610378216
271626861234 -113123717312 350403388370
401815145362 -170273288445 246286522575
332949214336 259425451502 141689459168
56627411762 -16736403114 362368784311
229665595478 -611395632571 51758237117
-436011429026 -7535955588 -48226319933
-321948981599 316802818541 714019261617
-6671940072 -213082306770 -92721931611
-406752276782 -256015375549 161782193827
-64612160918 -78479711914 -8771294009
148997947922 437195579243 -164384085138
76045234466 -30324406757 -519721184177
159124555097 25295100559 54377414085
-152626427136 -533368473898 255929288590
-24964991092 -427026784611 115166073557
-94127268302 -148170314100 -70596350400
5923348273 -4114426905 2189784084056
-428287672448 132374795816 -307501630331
-399978485682 190973194435 -91806254447
543130219805 341023880308 -193822254846
227583904584 225412269439 365566788948
472957434719 -331161178854 60119737136
147989536306 -389543446931 5595262747738
17197847565 163490010467 -90729230147
362839921526 -144045632036 -171872230264
-328579832573 -143436173481 -156994304161
-92731762214 -224474586137 606377545971
530683499629 -147763396380 -310499307242
123776218213 -514013839424 309710619933
-217362454203 -209393848735 1068600998
43524043418 148844861691 -226097848732
373222193834 -141726859044 90846057194
-88891870947 59654999779 201393986558
-280410666303 -255490720183 -422300760437
227428179714 71755235798 312625457816
-73135136413 29294086506 -95522827688
-350425398408 -315018385735 25639149395
-78102206464 -332199592341 -261389145316
10616434479 -184618119395 425486114613
-74548469594 -116241291518 128335194860
485395874404 -400687075847 -15321772776
-166144763826 11438952223 27172503275
-549712841284 -391208459763 -278921190693
-34781901157 324050459292 -88192076066
-79810239548 62081502081 19595015085
338630007798 133130215416 -444819430974
-55530831152 -605903371769 -54052951377
-17137202755 133214965950 -597792197748
59358345863 243797502029 24572828446
403429633652 57462198546 -123874056646
-8271469941 -272402663165 456271779720
-144241544256 252971893056 13311776965

123449072656 115488676373 -126072570458
-365475120357 -241757792086 -110962751038
-79420781396 140140021664 -175357379600
-508443113077 -351919477254 -23437716706
92581829734 -236764990033 -246817154202
-175010561949 606168653183 60301762629
475658398667 27016025279 15242090053
-159831028142 176416735337 -518563033682
-188148527899 430902187250 361851194648
477153762056 -390808960410 44592308036
-106862621333 -64587443648 515279133035
522164182337 71518346512 154356911484
55573129797 73559503213 355948805687
-347347559703 -335239221824 -295634704840
-376068945541 -177602627602 313802025946
-322662337489 328388274949 -321970838439
129108248741 429305811544 -294404348682
-376774349252 127069703642 76144049380
-170444259145 592232783297 437368734915
-182756532361 92214250355 -153349779552
326062930042 -86692174957 -263220429473
-13999493118 367990868879 -112044904157
32183454489 -1776076132673 616408561599
172143014521 138186535809 -23645894756
153533357769 -371658262356 -260172541454
58462816130 54419256591 -67754438960
671046195633 -233271549248 205257503073
158120252198 220338047183 641846877992
-181250732323 -385898455199 328668951154
133969020654 -62777612868 -37639040372
-450290405887 -498856801881 265881478794
218825368545 -8124685478 176175638807
-100261294521 -187577695446 212963155748
-21236544448 302959482539 453552797233
54007581371 -26631863268 -5674942411
-424277359915 325719226550 30190760155
53175808939 346971660998 -102193940504
-43329707831 13079895106 -549776422152
-180804178985 83560230719 116742863990
249341728723 -182028104297 -262265043873
113002855512 280814329618 168597635734
45231512366 -307767358510 206359909221
74352566715 -213037983963 591174625606
-501894592180 127984751765 112492671169
-236141972999 338062966577 -208180375764
-467893310329 267427744483 45273587170
212716997082 -109267995388 -258559592941
106518724201 -158425240994 -274376865368
-283991380228 -160318530299 160595164242
468066258063 689800992092 192172990638
289818922720 109251999632 3753767286
-126265091957 -403534440062 264246688028
225080418373 -209992434641 220081227622
-173962753444 -108762131551 -478078254346
416450576198 -93100220811 -271202765649
-404608852621 -178232380604 -53708007842
-82154909410 -482597756775 325645503064
157946387746 34837900659 -345974381895
125967720101 -171232075854 57620110750
-561472563709 389415219914 179196029324
-238830027368 -530780603082 -150360786833
233943148193 -128462478683 -48674953540
-86101700470 -124715400919 -368886722172
-311474551302 -174658734687 -176791136646
172534267611 -435931799237 -57551029922
193951864597 -214268062605 547328274353
186711136838 92821626606 11177670279
-129183938438 -332656221444 -103839304070
355985985967 -47966556833 -697541682583
297404078535 596629104624 -17212588448
-74501277695 -12807768764 -42218935339
-544222457266 288901416781 -192570732722
-828715376 346140737326 113331386022
273269401111 -113801300489 -275303492953
414075341628 125088714483 27105042629
144947210498 -154804699506 165745834470
-368705081022 289150664191 264965861359
-244548784812 358116571386 -200576864341
449164837226 -189956919856 -121724537162
162122391339 29451622771 264122560938
-114796209843 -163517434932 205577749115
508662192422 268694057556 -96905747340
1505010085 56565343897 -82605598950
-8878769098 -271270193448 45597732369
260010276167 -67432223327 -75374039371
9715717219 26123209975 770395252942
-220787326849 269914573419 -338162179054
188666140111 685728979607 126931807107
-390104530694 -164815484336 -121562422130
-714334541609 149245942115 -280336220604
-65296582475 -124322401737 704726627803
142028913062 -609857305072 -383178911126
-16483624349 135904617922 -35898110244
-452439117607 -199538403900 43239747538
364796038999 307824183881 -168512962366
-62626487918 -362318596484 -26580998037
-138626891842 264264138298 72355454741
-210963180952 39659761116 -205034419444
-84153663415 -185738048496 205285450885
28829790339 -121361300631 -344523316070
208795049113 149732830486 -168814865941
-89933127908 403697886268 -93457969484

-487856189793 -59297373639 -229717401080
-129845633866 450111555070 -107966740879
-133191693402 409351011018 109002186049
-20411528772 141225740233 -62956179143
424691544823 -373012365074 -266153045464
-199308028786 -220566371176 689823938949
-213157215929 -272665525477 -119148276904
-25783796964 -237239143586 -79987227361
58894336147 110064623411 -52601657969
-17960508140 -197197864512 199651988575
-195965701993 191061465403 -174935794741
255372930492 442528601646 250495240131
99988335566 -67945088050 465254425745
-88947378794 -62590194251 38152976866
379400956102 -56771132382 -239228684314
-74755741395 -211327790072 593193832040
-353447084003 312295296251 -1346694333
-101592794150 523013630558 -419457634015
367948388142 -168148916831 -119026573708
477244027453 104336928588 -137512937048
18549326781 -395709663345 -173043874420
-14109791918 -125547071109 -7183074641
275428801114 82299871663 220193619077
-492071520958 -264711146589 -365615761070
-37754654442 -534767755370 -297271394573
-155011791930 -52897935970 282639831328
204558649090 -123025722870 -43097702498
246404156536 -138804607762 -41788020562
-210863137126 2903942796 -236493772236
-328218413365 51612085591 235870588919
-428297875711 168231331498 -302225614158
-51173423373 -500714972121 283662055970
187142582628 -219976330650 -605351363417
-177394788913 -327804914745 160689409815
252515250083 -294414864058 287129534036
-246059271914 -331328540173 -320039059768
-215595168533 -59558869503 -339391844649
216256852555 -484948862205 -9164890597
128312684467 -304748114786 -143384783439
-487602253539 213034284145 -227954580454
-45916715117 205270615008 283522030979
204689123244 234853311906 -437934754218
-326398148428 202697151101 -541227651254
-95905366968 149950660301 162288095393
-36898412681 -74349124947 180937847444
441885767345 358361067079 -46155772021
-14241359576 -74425085108 -78676563105
405294196150 -91891008263 54196915244
-222253711964 -247679875612 -211995849710
-117606770045 129777551357 80216954950
33040205980 22719289035 -418941712537
262700513571 -136918595545 -251765176470
-544313169956 112249426716 -495654686693
159706662268 -67348572010 336223017605
-287732195647 -91624787349 247251582809
1693756491 -405934273506 92580093483
292545712297 -9817549328 -505456056359
238866979194 -162789678018 -337717811807
-191568925994 -11685966517 127002702939
-244597686420 -228954330154 -198696561757
37244298323 -93156144359 174577965504
-326332167194 -427729069339 1898343434
328793816306 -355309404845 -215443688034
145112941888 224171353729 -255613389776
-4768130464 598928919652 64729419102
208018229269 -363624000792 82078041775
76076467854 -14708524167 -329719949171
-312080648383 -57823669019 538259887137
-30158649206 219079917940 -217083696182
-511044272196 488729569798 -203240744863
-213512493264 -267135537411 248399671122
-65116416660 145840979545 140580056004
94984058307 618676911592 293457629800
391145908729 160533786683 1920851431
464585919214 269924840530 271196655527
149380998273 35306688535 268263816721
-256892749328 -43106425737 415183507338
-274786928991 -15354175511 -144621739520
-144858116882 19967104180 7355768865
415222523201 237983629407 258457006300
-46355238174 137982895045 -244267989300
-403221190660 -322845998450 270947407569
84743663334 -317510980769 -35685300715
11153329828 -85168710900 155092060292
202295701191 -26269092657 -580924956683
78048966386 -606916409300 -262326658827
-378835811548 21703637556 -390058092564
99534152292 117131882087 -240450847660
493780631638 246829020509 97098212488
-46189617213 -126514293453 382376033374
-433788837889 4525944126934 5736321807
-436069335363 -329439637476 77689663573
94177785066 378247666333 -207094923890
23992223900 176102873587 78200772571
-88750779519 -25836059512 -171227138113
-262390098840 628295538852 134134376974
87642951175 194927194261 -123179997154
-197862141031 -9089778495 191643393665
547048254810 84843362189 5162657921
-510964857418 99738784085 -643277265350

105893688644 -317995144083 -348828790445
-227230248426 232002269656 393888865390
226927232490 146965055014 -330085403085
-46395771611 -288971069056 214869892656
333675386916 51097876499 -196161557855
-156624640252 -598589935466 495916052559
-466031104217 -235337369044 -134868534650
271702309953 -151898968341 -196931864305
182431047450 -179411382646 -119129781171
-137331164310 -518222992471 -335291421204
132826117399 -73476198441 -26287101438
-18966995994 333052190908 134183859628
-165317088408 -14286474076 -154774740137
-386299826739 337101238931 -163189795308
-535551939023 81667203697 -207856977263
-53860519996 59142316227 585942850330
-191584790296 139812017404 276021725791
-73212271628 152072425490 -141870077878
-301350259048 -428691715092 -132617291635
-259382537767 100305783404 488655281953
68363151405 135796520631 -426619737100
396204880352 325946498203 244043059707
-176262955921 51478585067 -291408678484
190343421650 -82880736942 374559026781
-411772519297 -149439281770 -88726672716
317098728625 120864199418 -105889284169
400063151664 -96670465947 -251884753025
-100650246298 28850089998 -239815767244
-274846370199 114409160628 308199300956
302980263166 -767226060182 147300202923
-144002251129 391825944781 -331191691870
-168725126029 201596347191 -10911668169
41895689161 66143301723 -116414801308
154260441702 584156345942 -232194921003
-257235669767 17939683643 -1620565635890
9620467041 405274461646 389181182131
-6486325596 170108326777 146105819670
-619663207442 -41041259273 -447145640933
149830868207 328237617796 -176596745701
327041697856 189396296265 -15254334366
10651920576 102522810741 -141700005805
-587671423829 215793677614 538369642463
8922869879 244188134772 265681300273
352938970560 -12847259855 660042171601
-376175339880 214002825072 296108342416
372290812077 -45564478479 -38510513260
-131007335687 -195251052070 -19878350952
-347277341105 548709543819 98299699434
262007232005 224457533200 -39630525957
41671105277 -397138025021 327348014242
-133388396356 -17843783676 346539960054
183486316346 -220403969255 -388563200480
-269619220425 -208881284328 -245441559997
-353766357208 -210510314145 108992044483
-67039101042 -267795506616 103910342787
-365209406382 -423980939868 -49054578926
254339474897 -174713056995 29520149306
-121636875054 525913340140 457764123612
44836441086 -378214531101 335485986825
38893577802 261989325099 53264846462
175871645685 -303526913366 59860391616
-501166724021 -117773035217 -47042386503
-114407403480 -532700088988 461395260397
307704443286 -166945850165 -77268824439
-464268087193 31780846484 -30167982178
-332523305212 -213708390584 -137051321202
388743919960 128357127486 -195220906356
-472110332132 14890859425 -62683533493
218301547002 -24013454136 310821588472
274697945860 182849810659 -327240883750
-146793160540 -219836446101 4599463424
-634632671869 12246460087 -263628924204
273791196523 -635025607679 -59407768025
-60551716644 -308772019621 -164049229051
-54894278273 -69403412613 -318676218248
186524773616 444568580649 329775842278
219092982444 282206373436 -549098536415
-176091640186 -82021180655 -364705093316
76435313 279436722399 -169861866536
252276349055 -215371153647 104597354234
-313911733770 -52054625295 325894955651
377633732975 -78997756025 -46084470944
-355256765702 178726303491 -331501929832
-391710156654 -382616571212 203262034269
58125723870 335308288957 394607043664
170833433969 -36056816005 -199049836140
-119393500766 783330471694 -227782901921
293198098329 238500572952 347584149892
475088996671 -423681787014 -235104494153
-220612362359 -236843955746 487117889220
314130986886 -175364186370 -36605130118
343940510533 241586598727 341152616947
142705144231 -106867251850 -147435755188
-177847143547 286020964636 -106160023150
210300287307 299289737682 -193559838056
-87806476058 95461303452 135999385203
-35578940175 24943414666 28575315913
-662888182769 249800762242 409868875996
-477539582221 732633299001 -233017988246
273918508413 494297167629 398193976170

-256475636458 -215198015283 294861263201
-192546404941 -208667813584 -126985592499
-72243393214 120054238097 13937954605
-49368792690 30888942805 147241850586
-1839003775 82502849935 86981545495
288495765470 -331307615038 633611762062
-157055992793 178704985992 206538355296
-173545348185 -651505875160 152343745068
-81467675048 -82752103285 -21652238846
-438139607564 -548596848801 -89865101571
486608509612 -247334364481 -71233998165
212574955464 25312080020 -303464600508
-107784095097 -200209963267 17259602971
-36544760395 76773818703 841034834051
-286831721650 51616317195 -168951880131
543098014045 -219497273639 -22651811134
-20883608712 -462247737157 -28552879005
-277423756482 -167968476303 72921870133
-39763867019 -360067851632 -71550120592
30676833180 44820856007 -167349411464
-222075729939 400016131204 -344001392686
208388527158 72686057526 -21591274148
585538190912 -146629757999 -154160817377
-209369379514 -269528623860 143543605036
277294978729 -391693741361 -100722148486
-175811252029 -149883846575 -408561611923
442246896388 246198550214 -130136365962
157987908662 -457449322818 384294887912
183208305832 -19822963451 408459748726
-174800220705 -201594184650 92347634385
304513014546 -207885841334 286399067680
-290918017928 -328354173598 219820659473
6474662842 -468366185117 -484521232531
-3914397954 208342547733 270192692698
210475981924 -199433325437 422685705959
-311268722592 408090291991 218960163493
408483279504 -119103756962 -77175242137
-508865462252 -472979836792 -41518092333
278803664468 169419121280 24245689231
63544379927 -294647828915 23661683738
138020594470 187210485900 -106509539800
26922739637 398031712818 214628933907
-251489621090 378520396908 301105977337
6823036718 -115426918231 21276354163
-125114024886 258317214017 -502117733775
-352856953713 36832951442 -433969440603
357784813485 148696479808 -419313991934
272621517171 -289770425437 410618613602
-13960077833 -248629065574 229839794771
172112155079 -121500296324 -115641530621
79780655225 608788401179 495598617846
-606186997371 -272207973774 -27168393953
59735929200 465116846687 -341396484637
-247006342061 87522847448 4157716122220
-125075346036 143277948696 -234560427393
17376639847 -105806708309 -364805652555
81989065640 -129654285809 -136161907255
187674129213 240406107208 -81743511347
-538535639457 104348710822 -12820576768
282221302309 -231348923114 115729249294
-70109714806 430330033063 226963048280
358050652648 48777953230 161434302992
155725964437 6562311323 -176559344587
199324640889 -364221870492 210570554988
-535846564595 156967051181 502188068837
-10361661173 204445117515 150774489719
242091602724 256404465566 -65031202444
229088794052 -179304736851 171271157658
293819355150 594485066362 -275347384938
-268416479543 313925525341 3546058115
144726069711 193700394737 -87056197506
-449757980212 -109014635966 -671399817955
151556752119 -118492513823 -55388153705
110806271255 335109824572 -127164238333
557212097644 141863707533 -164426696543
35333782931 -100962071573 -688975156193
-192890773870 329959853640 146334135823
-5510606362 -235694291646 354270444908
325960656813 -122992548453 -253040328346
-71678577080 312794767292 -141545658906
204337410724 -404987443072 182563865836
314535084275 276399167061 278028926353
-243305234004 240457547998 -286003021440
-180432132632 -247788902585 -7226104817
-357428171610 322261101670 108216211567
406879848413 341331213975 216633794750
1034368999 -112116720218 108220607453
-227394675137 100730256652 -83255293482
-250666538062 155303800813 2600570951
-113383622804 -243723365565 -348458981300
-608594446031 193461680410 293510434945
12462307266 56065680550 -542146912481
101346974666 -64162288078 -255582709231
-179446898271 -383405234931 -384948505729
-247891558749 232118219472 535780617
3652768405 12426391992 -230973301902
469097699014 10982054381 289125718965
180487047338 -565479160883 247811803340
-372731583084 -563894470176 259360585160